Formulário — Definição do Produto (4º Automação Industrial manhã)

Grupo:

Joaquim Sonda de Borba

Cauã Kich Dalmoro

1. Dor / Problema

Descreva o problema real:

- Pessoas que sofreram amputação de mão ou possuem malformações enfrentam dificuldades para realizar atividades básicas do dia a dia, perdendo autonomia e qualidade de vida.

Onde ocorre (contexto):

- No cotidiano dessas pessoas, em tarefas simples como segurar objetos, usar ferramentas ou realizar atividades pessoais.

Quem sofre com isso:

- Pessoas amputadas ou com deficiência nos membros superiores.

Frequência: (x) diária ( ) semanal ( ) ocasional

Impacto (tempo, custo, erro, esforço):

- Grande impacto na autonomia, autoestima, inclusão social e produtividade, além da dificuldade de acesso a próteses adequadas .

Como é resolvido hoje:

- Uso de próteses mecânicas ou mioelétricas disponíveis no mercado.

Por que é insuficiente:

- Essas soluções são caras, pouco acessíveis, nem sempre adaptáveis ao usuário e podem não reproduzir bem os movimentos naturais.

2. Público-alvo

Quem exatamente é o cliente:

- Pessoas com amputação de mão ou deficiência nos membros superiores.

Perfil (idade, profissão ou tipo de negócio):

- Jovens e adultos que necessitam recuperar funções básicas da mão.

Localização / contexto:

- Principalmente no Brasil ou regiões com acesso limitado a próteses.

Capacidade de pagamento: ( ) sim ( ) não (x) incerto

Já paga por algo semelhante? (x) sim ( ) não

Explique:

- Alguns usuários utilizam próteses, mas muitas vezes são caras ou inadequadas, o que limita o acesso e uso contínuo .

3. Solução proposta

O que será oferecido (produto/serviço):

- Protótipo de prótese de mão robótica mioelétrica .

Como funciona na prática:

- A prótese utiliza sensores EMG para captar sinais musculares, que são interpretados por um microcontrolador e convertidos em movimentos de abrir e fechar a mão por meio de servomotores .

Diferencial em relação ao que já existe:

- Uso de tecnologias como Arduino e impressão 3D, possibilidade de personalização e foco na funcionalidade e adaptação ao usuário.

É viável executar neste semestre? (x) sim ( ) não

Principais recursos necessários:

- Sensores EMG, microcontrolador (Arduino), servomotores, impressora 3D e componentes eletrônicos.

4. Proposta de valor

Frase:

- Ajudamos pessoas com amputação de mão a recuperar movimentos básicos através de uma prótese robótica mioelétrica, gerando mais autonomia, funcionalidade e inclusão social.

Validação final

Existe cliente real identificado? (x) sim ( ) não

Já conversaram com alguém do público? ( ) sim (x) não

Alguém pagaria por isso hoje? ( ) sim ( ) não (x) não sabemos